

Projet Administration Réseau/Système /Système

UFR des Sciences Appliquées et Technologie de l'Information et de la Communication (SATIC)

Département Technologie de l'Informatique et de la Communication (TIC)

Filière : Système d'Information et Système Réseau (SISR)

Présenté par

Amadou Moctar Sylla

Jean Pierre Mark Tine

El hadji Madiop Diop

Weynde Hector Dieng

Professeur : Sada HANN

SOMMAIRE :

Introduction

- I. Configuration DNS
- II. Configuration du serveur FTP
 - Teste pour le FTP
- III. Configuration du serveur de messagerie
 - Test avec Thunderbird
- IV. Configuration Apache

Conclusion

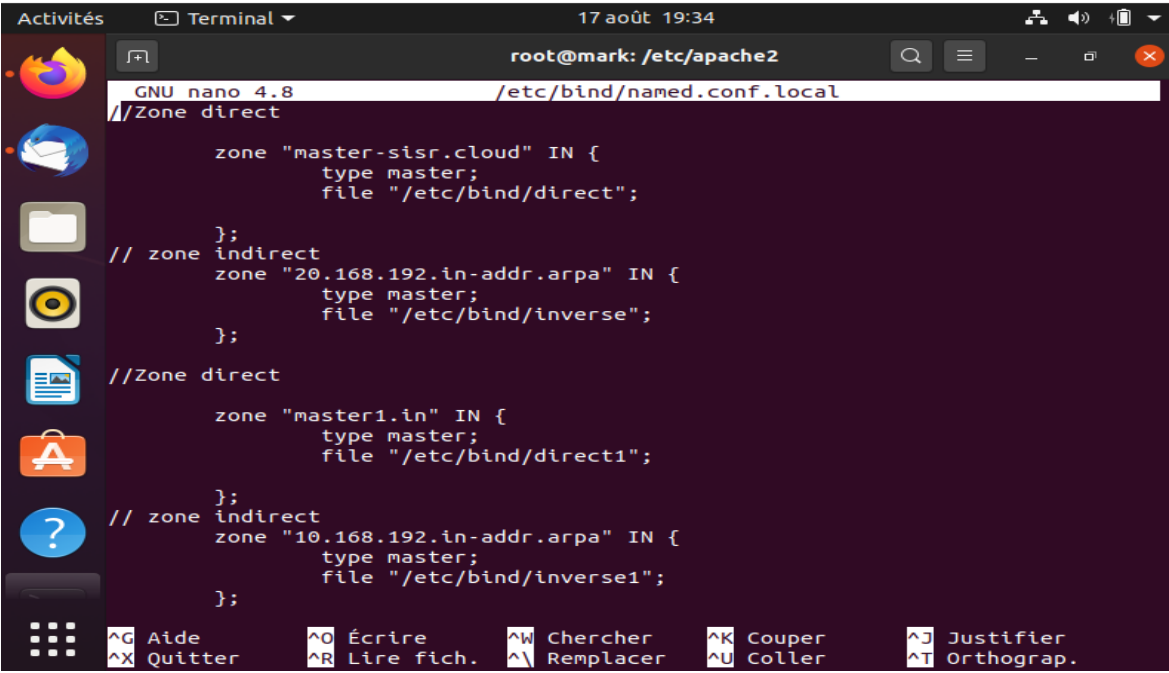
Introduction

Dans un monde où la connectivité et l'accessibilité sont devenues des éléments vitaux pour le bon fonctionnement des entreprises et des organisations, la gestion habile et proactive des réseaux et des systèmes informatiques revêt une importance capitale. Ce rapport nous plonge dans une étude plus approfondie d'un projet d'administration réseau et système en mettant en place différents services tels que le serveur DNS (Domain Name System), le serveur Apache pour le web, le serveur de transfert de fichier et de messagerie.

I. Configuration du serveur Dns :

Les DNS sont les annuaires d'Internet. C'est grâce à eux qu'il est possible d'accéder aux sites web et aux ressources sur Internet via les noms de domaine tels que www.google.fr

Pour notre serveur DNS en éditant le fichier named.conf.local qui se trouve dans /etc/bind nous avons ajouté une zone de résolution directe et indirecte pour le domaine master-sisr.cloud et une zone de résolution directe et indirecte pour le domaine master1.in. Ensuite nous avons passé à l'édition des fichiers directe et indirecte.



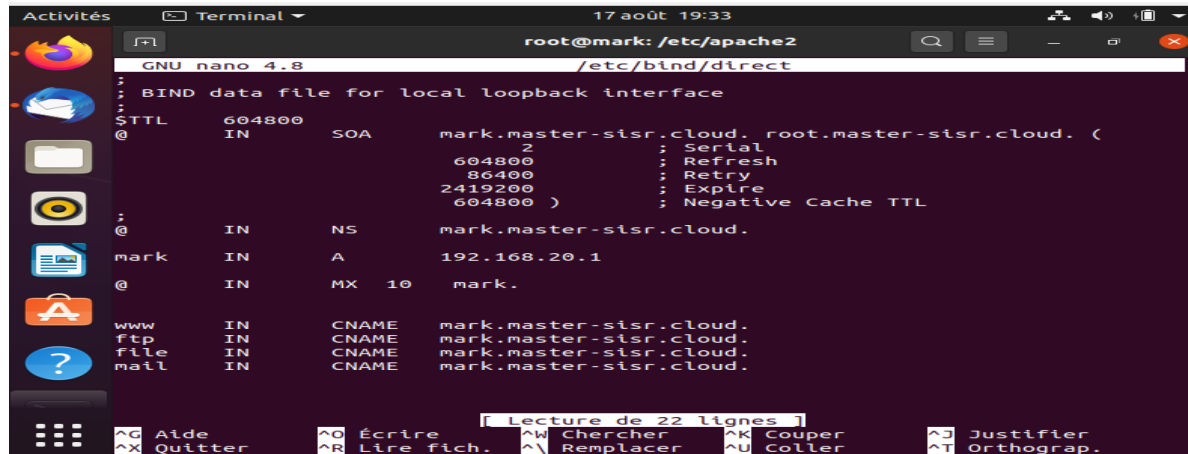
```
root@mark: /etc/apache2
GNU nano 4.8 /etc/bind/named.conf.local
//Zone direct

    zone "master-sisr.cloud" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/direct";
    };
// zone indirect
    zone "20.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/inverse";
    };
//Zone direct

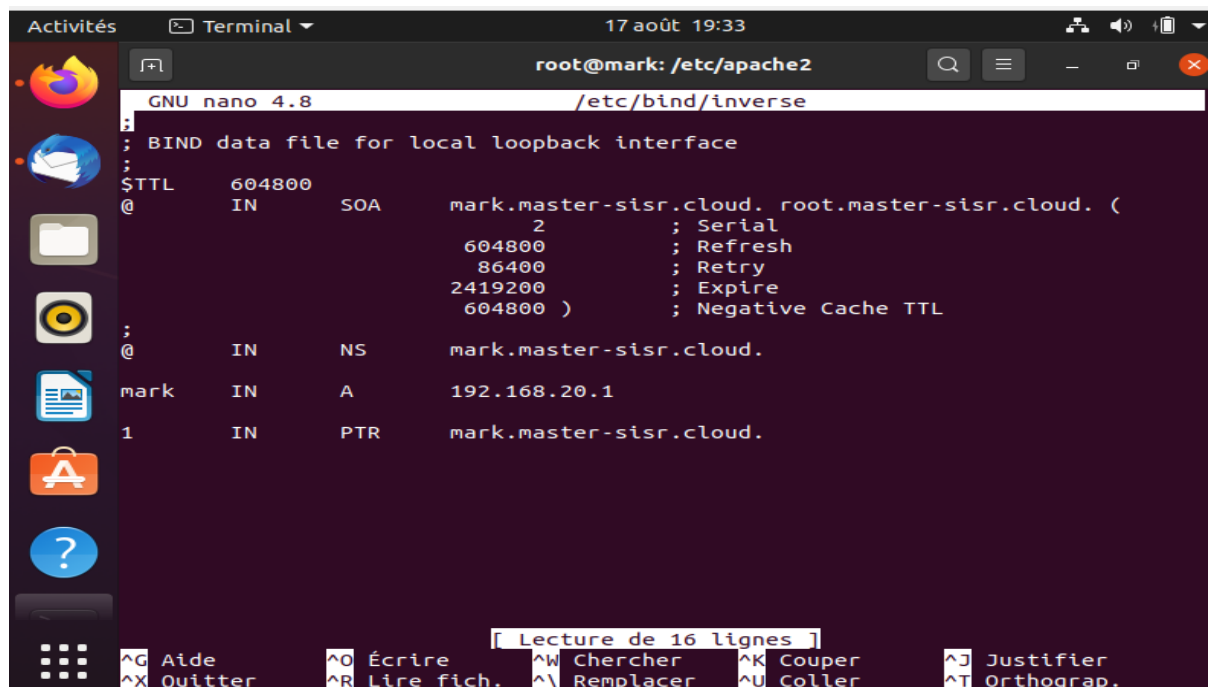
    zone "master1.in" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/direct1";
    };
// zone indirect
    zone "10.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/inverse1";
    };

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.
```

Toujours dans le répertoire /etc/bind avec l'éditeur de texte nano on édite les fichiers (direct et inverse) qui contiennent les informations de configuration des deux zones (directe et indirecte) donc dans le fichier direct nous avons créé les différents alias pour les serveurs Apache, FTP, Messagerie et pour le partage de fichier et un enregistrement MX pour la messagerie aussi

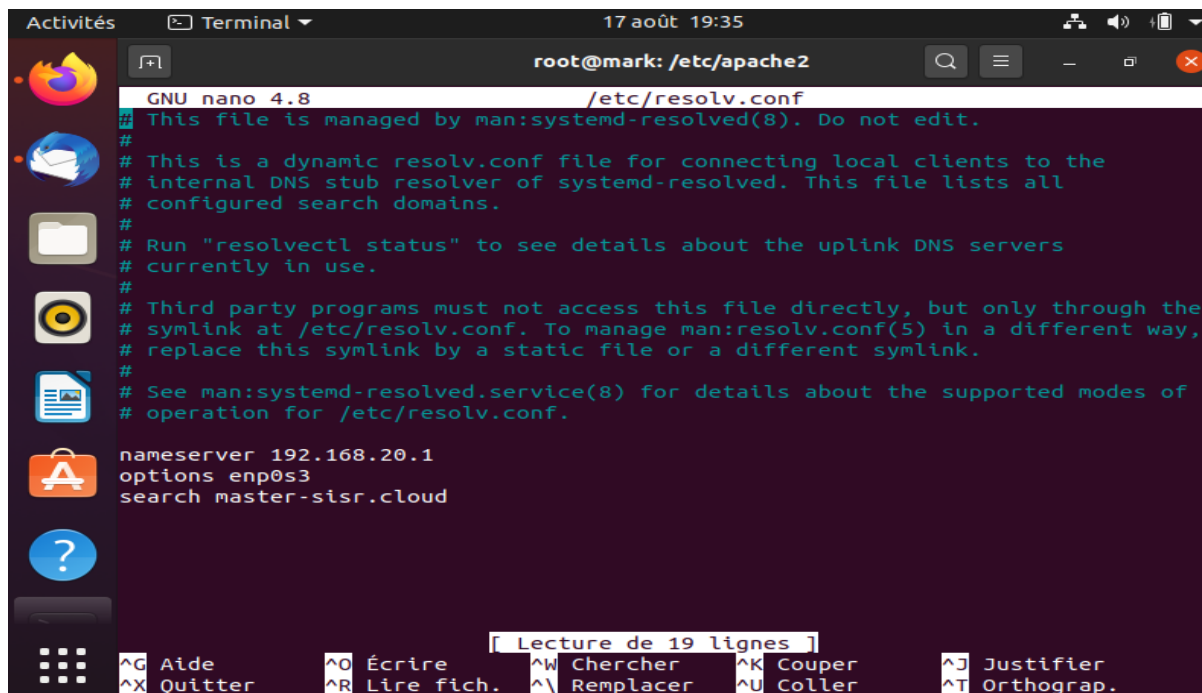


```
root@mark: /etc/apache2
GNU nano 4.8 /etc/bind/direct
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800      IN      SOA      mark.master-sisr.cloud. root.master-sisr.cloud. (
; Serial
; Refresh
; Retry
; Expire
; Negative Cache TTL
;
; @      IN      NS      mark.master-sisr.cloud.
mark      IN      A      192.168.20.1
;
@      IN      MX      10      mark.
www      IN      CNAME   mark.master-sisr.cloud.
ftp      IN      CNAME   mark.master-sisr.cloud.
file     IN      CNAME   mark.master-sisr.cloud.
mail     IN      CNAME   mark.master-sisr.cloud.
;
; Lecture de 22 lignes
^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier
^X Quitter  ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^T Orthograp.
```



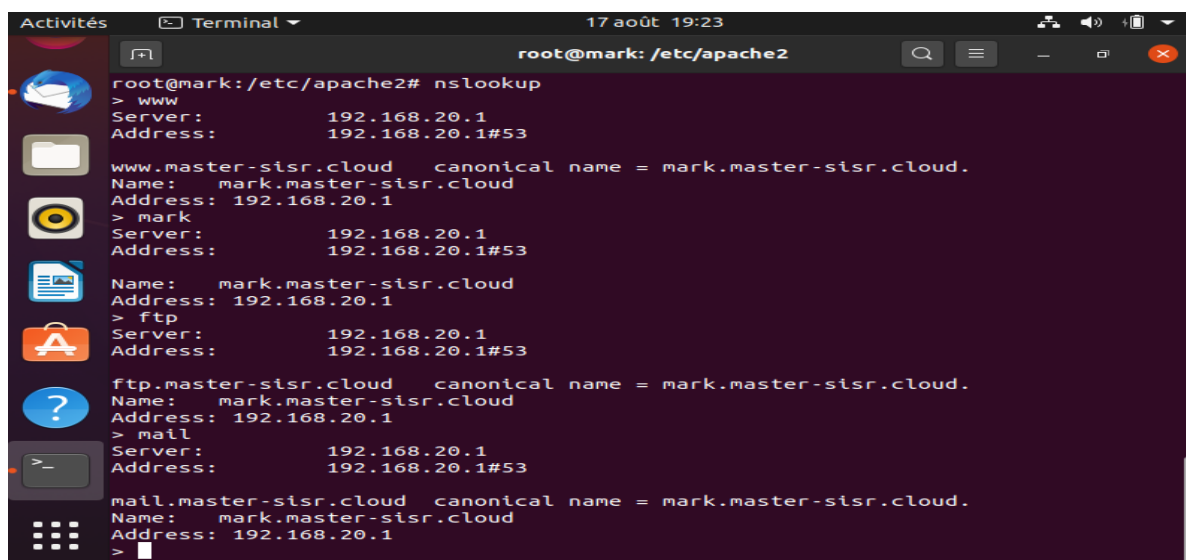
```
root@mark: /etc/apache2
GNU nano 4.8 /etc/bind/inverse
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800      IN      SOA      mark.master-sisr.cloud. root.master-sisr.cloud. (
; Serial
; Refresh
; Retry
; Expire
; Negative Cache TTL
;
; @      IN      NS      mark.master-sisr.cloud.
mark      IN      A      192.168.20.1
1         IN      PTR     mark.master-sisr.cloud.
;
; Lecture de 16 lignes
^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier
^X Quitter  ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^T Orthograp.
```

En utilisant nano /etc/resolv.conf nous avons fixé l'adresse IP du serveur DNS ainsi que la zone au niveau de laquelle va se faire la recherche



```
GNU nano 4.8 /etc/resolv.conf
# This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs must not access this file directly, but only through the
# symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a different way,
# replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
nameserver 192.168.20.1
options enp0s3
search master-sisr.cloud
```

Après configuration on redémarre le serveur avec `systemctl restart bind9` et `systemctl status bind9` pour voir si le serveur est allumé. Pour nous assurer que le serveur DNS fonctionne correctement on a lancé la commande `nslookup` ensuite nous avons fait une recherche par les alias et une recherche par @IP.



```
root@mark: /etc/apache2# nslookup
> www
Server:          192.168.20.1
Address:         192.168.20.1#53

www.master-sisr.cloud canonical name = mark.master-sisr.cloud.
Name:   mark.master-sisr.cloud
Address: 192.168.20.1
> mark
Server:          192.168.20.1
Address:         192.168.20.1#53

Name:   mark.master-sisr.cloud
Address: 192.168.20.1
> ftp
Server:          192.168.20.1
Address:         192.168.20.1#53

ftp.master-sisr.cloud canonical name = mark.master-sisr.cloud.
Name:   mark.master-sisr.cloud
Address: 192.168.20.1
> mail
Server:          192.168.20.1
Address:         192.168.20.1#53

mail.master-sisr.cloud canonical name = mark.master-sisr.cloud.
Name:   mark.master-sisr.cloud
Address: 192.168.20.1
>
```

II. Configuration du serveur Ftp

Le serveur FTP (File Transfer Protocol) permet de transférer des fichiers par Internet ou par le biais d'un réseau informatique local.

La configuration du serveur FTP se fait dans le fichier vsftpd.conf qui se trouve dans /etc. Dans ce fichier nous activons les directives qui doivent être prises en compte par le serveur et nous désactivons ceux qui ne doivent pas être prises en compte. Après configuration on redémarre le serveur avec `systemctl restart vsftpd` et `systemctl status vsftpd` pour voir si le serveur est allumé. Après cela on crée un utilisateur avec `adduser` ensuite on installe Filezilla avec `apt-get install filezilla` et on lance filezilla soit avec l'expression `filezilla` ou soit en cliquant sur l'icône de l'application.

```
GNU nano 4.8 /etc/vsftpd.conf
#ls_recurse_enable=YES
#
# Customization
#
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout
# default.
#
# This option should be the name of a directory which is empty
# directory should not be writable by the ftp user. This directory
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate
# encrypted connections.
```

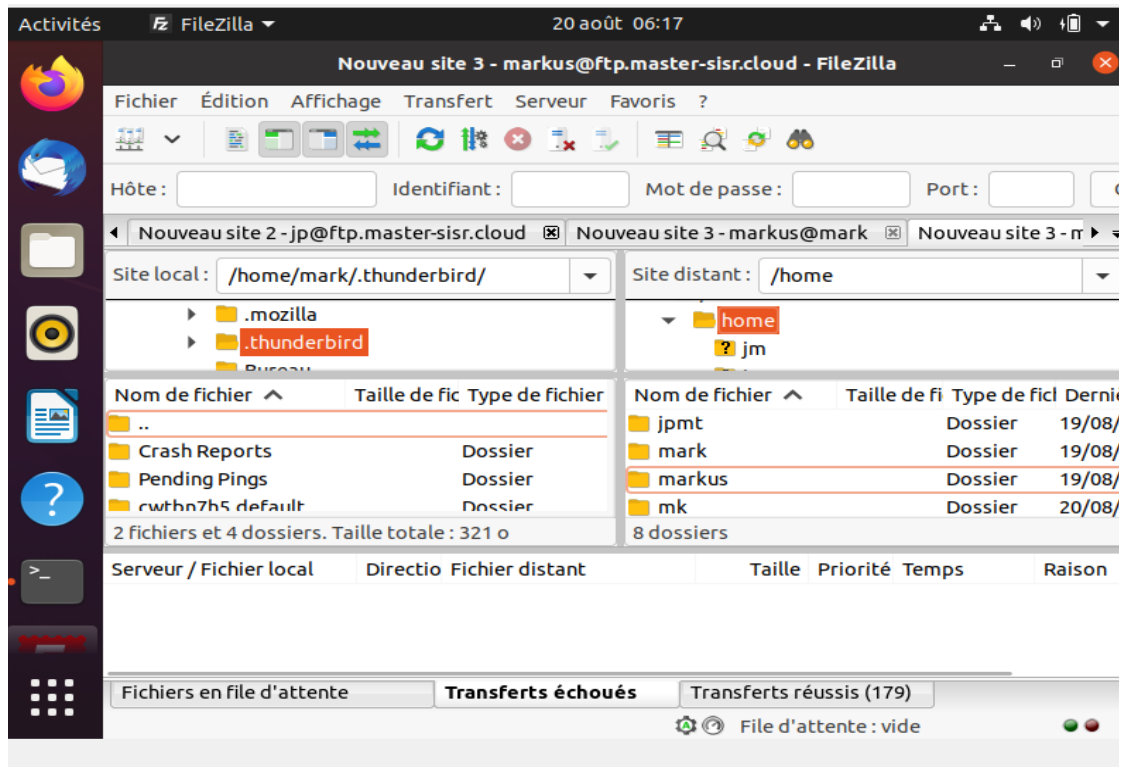
```
GNU nano 4.8 /etc/vsftpd.conf
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full
# capabilities.
#
#
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a
# daemon started from an initscript.
listen=YES
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default
# on the IPv6 "any" address (:::) will accept connections from
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both*
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
```

```
GNU nano 4.8 /etc/vsftpd.conf
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this
# if your users expect that (022 is used by most other systems)
local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This
# has an effect if the above global write enable is set.
anon_upload_enable=NO
```

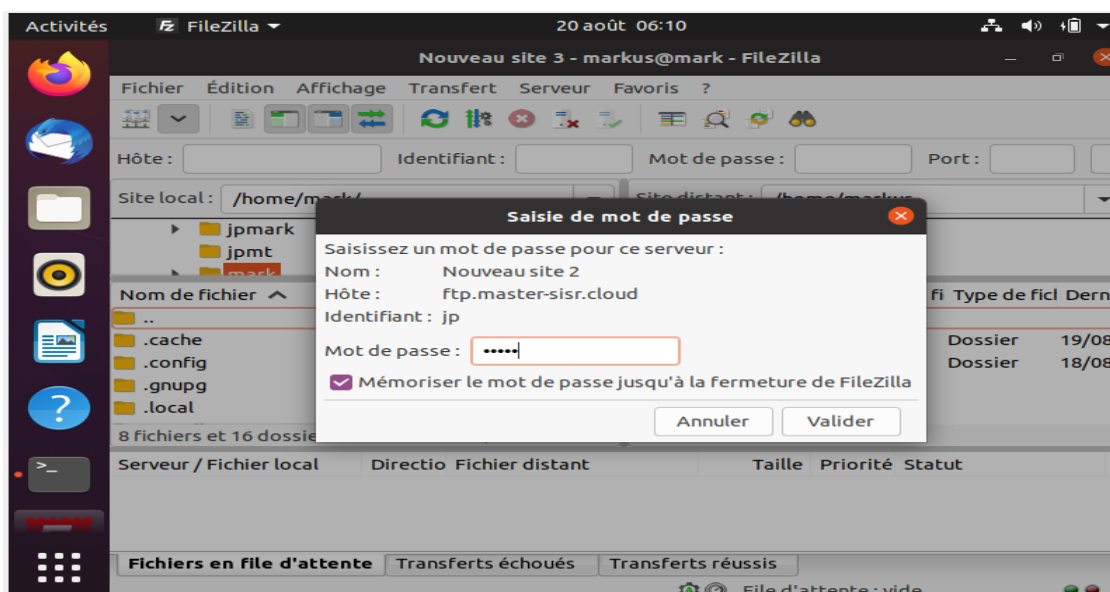
```
GNU nano 4.8 /etc/vsftpd.conf
# If enabled, vsftpd will display directory listings with times in
# your local time zone. The default is to display GMT times. The
# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
# option.
use_localtime=NO
#
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
#
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20.
connect_from_port_20=NO
#
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be
# owned by a different user. Note! Using "root" for uploaded files is
# not recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
***
```

- **Tests pour le FTP :**

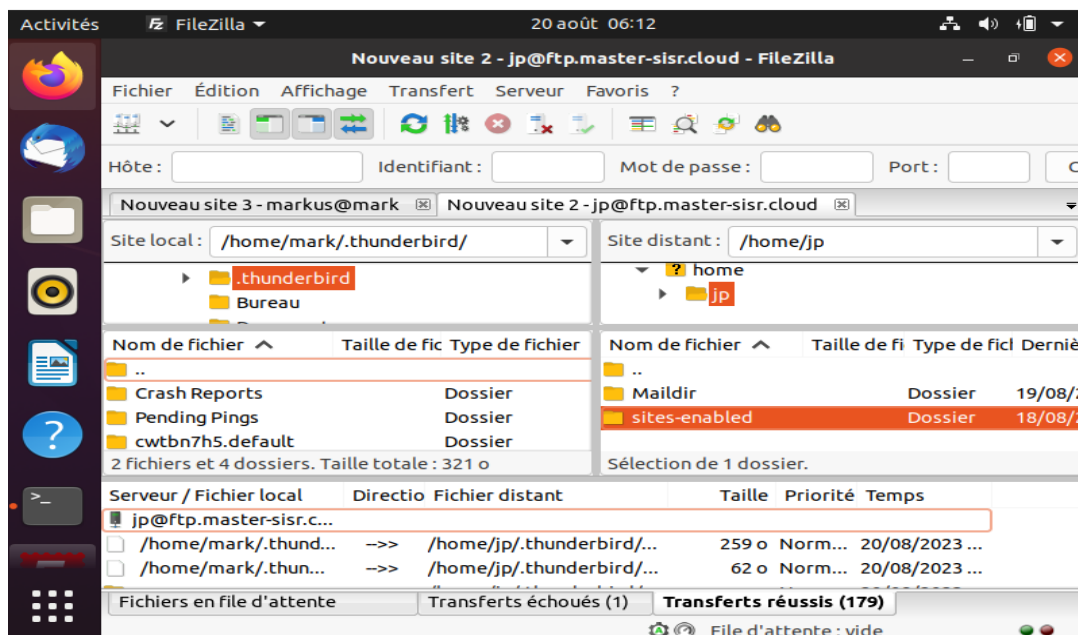
Après s'être connecté sur le site nous avons le répertoire courant de l'utilisateur qui s'affiche à droite et donc il peut essayer un transfert de fichier.



Pour tester le transfert de fichiers sur filezilla nous allons sur l'onglet fichier ensuite on clique sur gestionnaire des sites puis on ajoute un nouveau site avec les informations de l'utilisateur ajouté et avec comme nom d'hôte ftp.master-sisr.cloud qui correspond au nom du serveur ftp et après cela au se connecte au site en donnant le mot de passe et le nom d'utilisateur.



Pour transférer un fichier il suffit de faire un cliquer glisser de la colonne de gauche vers colonne de droite et le statut des transferts se trouve en bas donc le nombre de transferts réussis ou échoués ou la file d'attente.



III. Configuration du serveur de Messagerie :

La configuration de la messagerie est faite en deux étapes : La configuration de postfix et dovecot

- La configuration de postfix :

Pour configurer dovecot on se place sur le fichier main.cf avec nano /etc/postfix/main.cf ensuite on renseigne les différentes directives que va utiliser postfix et après cela on redémarre le postfix avec systemctl restart postfix et systemctl status postfix pour voir si le serveur est allumé.

```
GNU nano 4.8 /etc/postfix/main.cf
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated
myhostname = mail.master-sisr.cloud
mydomain = master-sisr.cloud
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = $mydomain
mydestination = $mydomain, mark.master-sisr.cloud, mark
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.20.0/24, 0.0.0.0/0
mailbox_size_limit = 13785768
recipient_delimiter = +
```

- La configuration de dovecot:

On se place dans /etc/dovecot puis on édite le fichier dovecot.conf avec nano dovecot.conf .Ensuite on se place dans le répertoire conf.d puis on édite les fichiers 10-auth.conf, 10-mail.conf, 10-master.conf le fichier 10-auth.conf permet d'activer l'authentification, le fichier 10-mail.conf permet de spécifier la location des mails et le fichier 10-master.conf permet d'activer les protocoles imap et pop3 donc de spécifier leurs ports d'écoute voir les captures suivantes

```
GNU nano 4.8      dovecot.conf      Modified
# or plugin settings are added by default, they're lis
# Paths are also just examples with the real defaults
# options. The paths listed here are for configure --p
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Enable installed protocols
!include_try /usr/share/dovecot/protocols.d/*.protocol

# A comma separated list of IPs or hosts where to list
# "*" listens in all IPv4 interfaces, ":::" listens in
# If you want to specify non-default ports or anything
# edit conf.d/master.conf.
listen = *, ::

# Base directory where to store runtime data.
#base_dir = /var/run/dovecot/

# Name of this instance. In multi-instance setup dovea
# can use -i <instance_name> to select which instance
```

```
GNU nano 4.8      10-auth.conf
##
## Authentication processes
##

# Disable LOGIN command and all other plaintext authen>
# SSL/TLS is used (LOGINDISABLED capability). Note tha>
# matches the local IP (ie. you're connecting from the>
# connection is considered secure and plaintext authen>
# See also ssl=required setting.
disable_plaintext_auth = yes

# Authentication cache size (e.g. 10M). 0 means it's d>
# bsdauth, PAM and vpopmail require cache_key to be se>
#auth_cache_size = 0
# Time to live for cached data. After TTL expires the >
# longer used, *except* if the main database lookup re>
# We also try to handle password changes automatically>
# authentication was successful, but this one wasn't, >
# For now this works only with plaintext authenticatio>
```

```

GNU nano 4.8          10-auth.conf
# Take the username from client's SSL certificate, using X509_NAME_get_text_by_NID() which returns the subject's CommonName.
#auth_ssl_username_from_cert = no

# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anon gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain login

##
## Password and user databases
##

#
# Password database is used to verify user's password
# You can have multiple passdbs and userdbs. This is useful to
# allow both system users (/etc/passwd) and virtual users.

```

```

GNU nano 4.8          10-mail.conf          Modified
#
# If you're using mbox, giving a path to the INBOX file isn't enough. You'll also need to tell Dovecot where the mbox files are kept. This is called the "root mail directory", and the path given in the mail_location setting.
#
# There are a few special variables you can use, eg.:
#
#   %u - username
#   %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
#   %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
#   %h - home directory
#
# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
#
#   mail_location = maildir:~/Maildir
#   mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
#   mail_location = mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/mail/%d/%1n/%n
#

```

```

# user in Dovecot system. It shouldn't have access to the system's /etc/passwd file.
#default_login_user = dovenull

# Internal user is used by unprivileged processes. It should be a system
# login user, so that login processes can't disturb other users.
#default_internal_user = dovecot

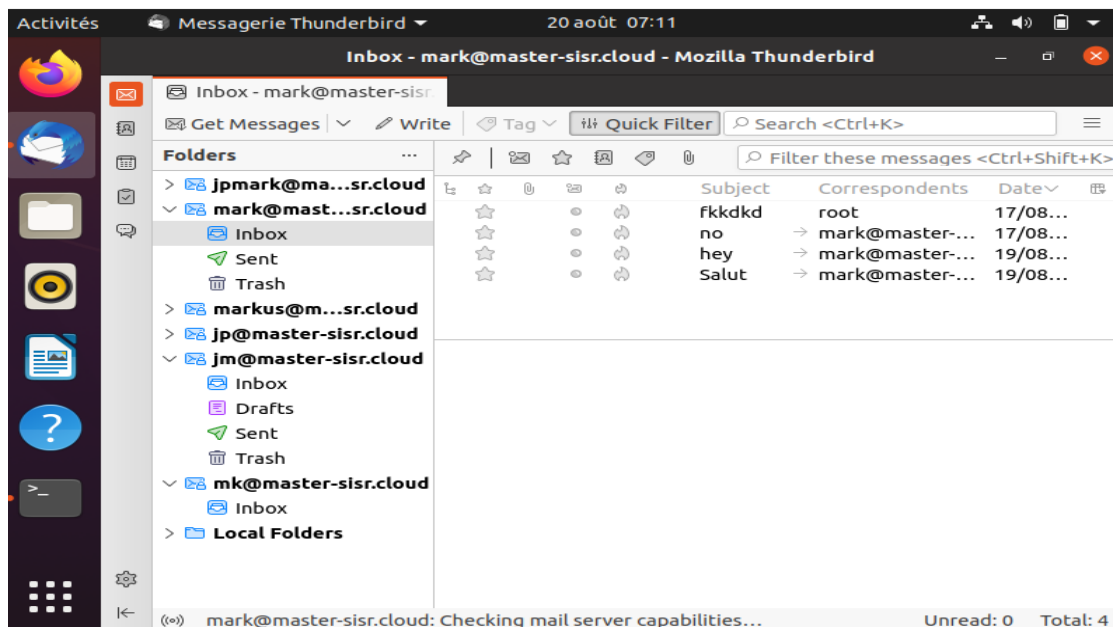
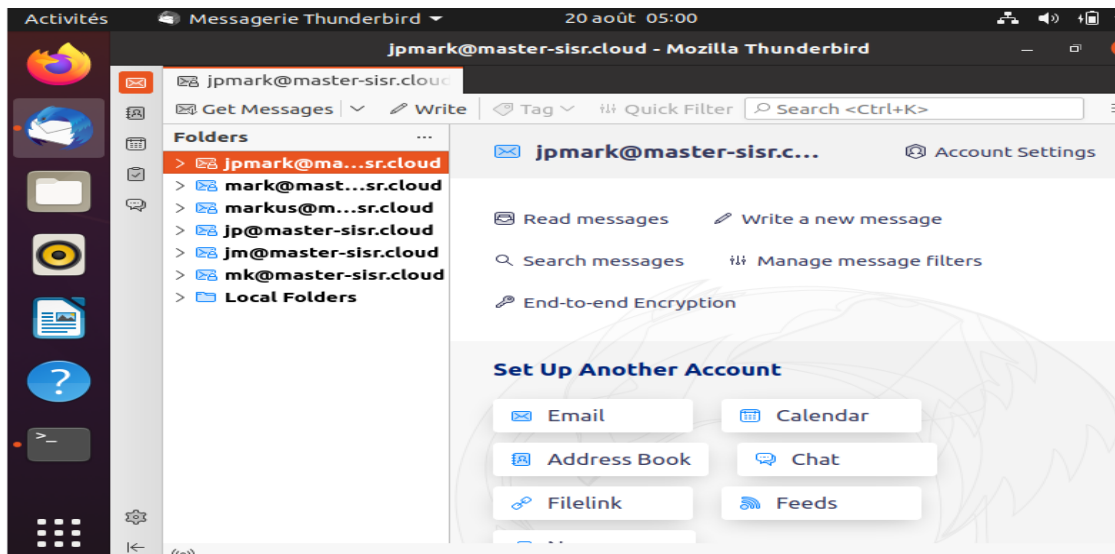
service imap-login {
  inet_listener imap {
    #port = 143
  }
  inet_listener imaps {
    #port = 993
    #ssl = yes
  }
}

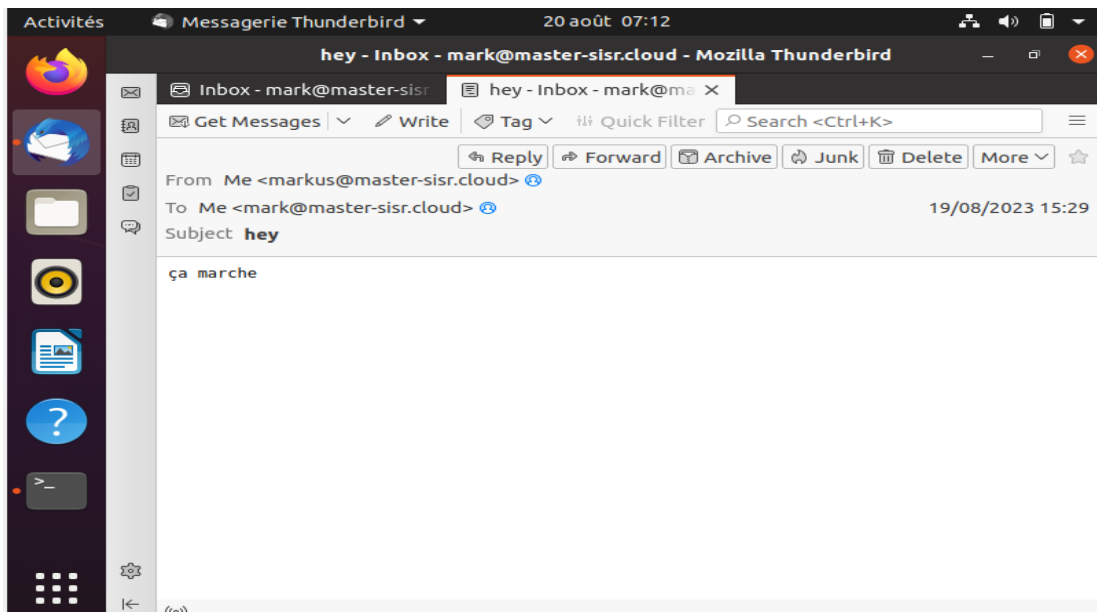
# Number of connections to handle before starting a new process.
# the only useful values are 0 (unlimited) or 1. 1 is faster. <doc/wiki/LoginProcess.txt>

```

- **Test Avec Thunderbird**

La deuxième étape comprend l'installation et la création des comptes avec Thunderbird. D'abord on installe Thunderbird et on crée des utilisateurs puis on lance thunderbird soit avec l'expression thunderbird et soit en cliquant sur l'icône de l'application. Ensuite avec les informations de connexions d'un utilisateur on ajoute un compte pour cet utilisateur et essayer d'envoyer des mails aux autres comptes comme présenter dans les différents captures.





IV. Configuration de Apache

Après avoir installé apache2 nous nous rendons dans `/etc/apache2/sites-enabled` ou nous créons un fichier qui contiendra la configuration de notre en faisons `cp 000-default.conf web.conf` après cela on renseigne les champs nécessaire tels que le servername, le documentroot, le serverAdmin ... comme présenté dans la capture ci-après.

```

root@mark: /etc/apache2/sites-enabled
GNU nano 4.8 web1.conf
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) th
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
ServerName master-sisr.cloud

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

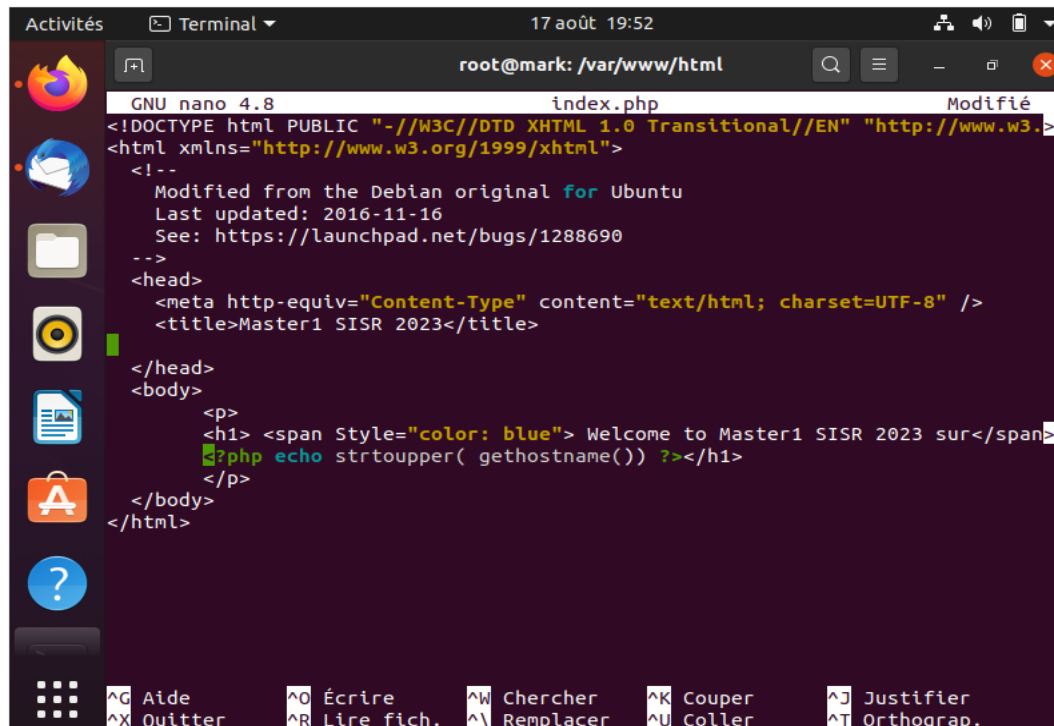
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
Lecture de 31 lignes
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier
^X Quitter   ^R Lire fich.^M Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.

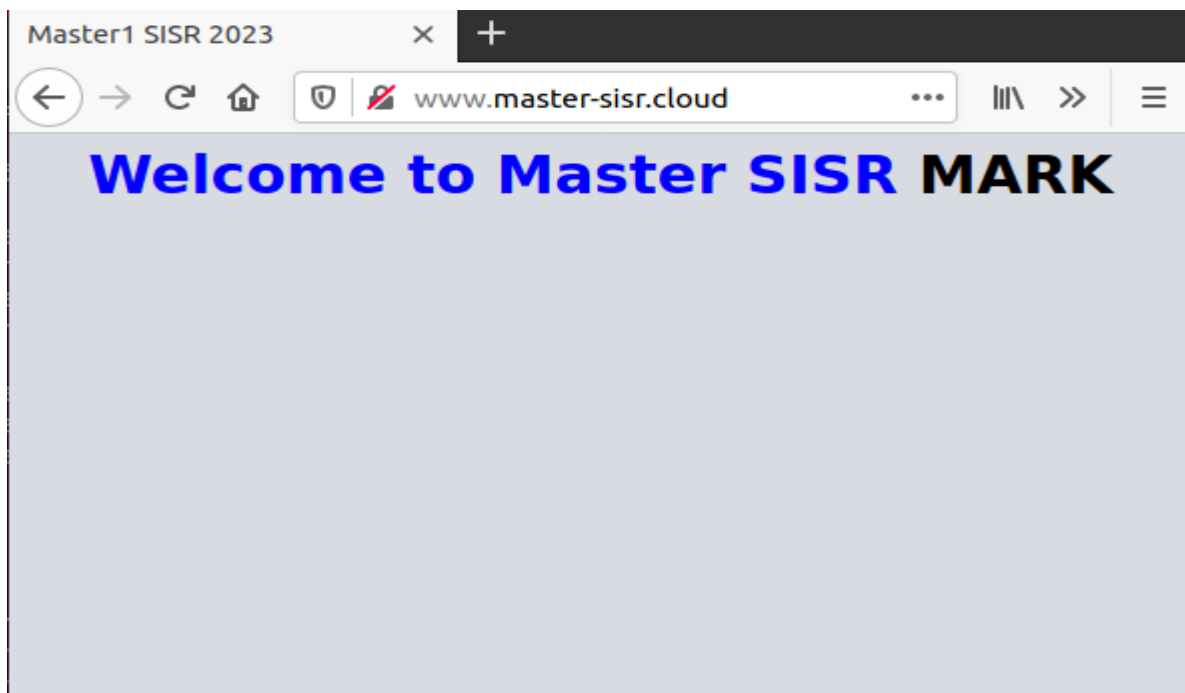
```

Après cela nous nous rendons sur le document root /var/www/html où nous allons éditer la page d'accueil de notre site.



```
GNU nano 4.8 index.php Modifié
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/1999/xhtml">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
  Modified from the Debian original for Ubuntu
  Last updated: 2016-11-16
  See: https://launchpad.net/bugs/1288690
-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Master1 SISR 2023</title>
</head>
<body>
<p>
<h1> <span Style="color: blue"> Welcome to Master1 SISR 2023 sur</span>
<?php echo strtoupper( gethostname()) ?></h1>
</p>
</body>
</html>
```

Et dans cette capture qui suit nous avons l'affichage du contenu de la page index.php de notre site Web1



Problèmes

Au cours de ce projet nous avons eu le souci de mettre en place haproxy ce qui fait qu'on n'a pas pu générer les certificats ssl. On a essayé avec OpenSSL mais les erreurs ont persisté.

Conclusion

En clôture de ce rapport dédié au projet d'administration réseau et système, il est manifeste que les fondements techniques et conceptuels de cette discipline sont essentiels à la pérennité et à la réussite des organisations dans l'ère numérique. De plus ce projet nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces différents services qui ont fait l'objet de notre étude.